

Laporan Praktikum Minggu Ke-2 Kontrol Cerdas

Minggu ke-2

Nama : Nisa Ayu Maslikhah

NIM : 224308064

Kelas : TKA 7C

Akun Github (Tautan): <https://github.com/nisaayumaslikhah>

1. Judul Percobaan

Klasifikasi Objek dengan Scikit-learn

2. Tujuan Percobaan

Tujuan dari percobaan ini, sebagai berikut:

- a. Mahasiswa dapat memahami dasar-dasar Machine Learning dalam sistem kendali.
- b. Mahasiswa dapat mengimplementasikan model ML sederhana untuk klasifikasi objek.
- c. Mahasiswa dapat menggunakan Scikit-learn untuk membuat model ML dasar.
- d. Mahasiswa dapat mengintegrasikan model ML dengan Computer Vision untuk deteksi objek.
- e. Mahasiswa dapat mengelola dataset dan melakukan pelatihan model sederhana.

3. Landasan Teori

Machine Learning (ML) atau pembelajaran mesin merupakan pendekatan dalam *Intelegensi Artifisial* (AI) yang banyak digunakan untuk menggantikan atau menirukan sikap manusia untuk menyelesaikan masalah atau melakukan otomatisasi (Ahmad, 2017). *Machine Learning* terdiri dari beberapa pendekatan utama, seperti *Supervised Learning*, *Unsupervised Learning*, dan *Reinforcement Learning*. Salah satu bidang yang sangat penting dalam algoritma *Machine Learning* untuk pengolahan citra digital adalah algoritma

klasifikasi. Ada 5 algoritma klasifikasi *Regression Trees* (CART), *Random Forest*, *Naïve Bayes*, *Support Vector Machines* (SVM), dan *k-Nearest Neighbor* (k-NN) yang telah banyak diteliti. Namun dari 5 algoritma tersebut yang paling banyak digunakan adalah algoritma SVM, karena beberapa keunggulan dibandingkan metode yang lain.

Metode *Support Vector Machine* (SVM) merupakan suatu metode klasifikasi dalam pemecahan masalah untuk dua kelas. SVM biasanya digunakan dalam mengklasifikasikan data yang bisa dipisah secara linier, untuk data yang tidak dapat dilakukan pemisahan secara linier maka digunakan fungsi kernel yang tujuannya adalah untuk memetakan data input ke data fitur (Amrozi dkk., 2022). Sementara itu, *software* yang digunakan dalam praktikum ini yaitu *Python*, *Visual Studio Code* dan *OpenCV*.

Proses implementasi *machine learning* menggunakan bahasa pemrograman *Python*. *Python* adalah salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bersifat *interpreter*, *interactive*, *object-oriented*, dan dapat beroperasi hampir di semua platform: Mac, Linux, dan Windows (Zulkhaidi dkk., 2020). Ada beberapa modul dan library yang diterapkan dalam mengimplementasikan *machine learning* menggunakan bahasa pemrograman *Python*. Tahapan yang harus dilakukan dalam *machine learning* diantaranya adalah mendefinisikan suatu masalah menyiapkan data, mengevaluasi algoritma, memperbaiki hasil dan menyajikan hasil. Dalam implementasi pada pemrograman *Python* diperlukan library *Scikit-Learn*. *Scikit-Learn* adalah library *Python* yang dikembangkan untuk memberikan kemudahan dalam pengkodean *machine learning* dalam *Python*, melalui “API” yang dikembangkan oleh beberapa kontributor dari berbagai negara yang mana biasanya digunakan pada dunia industri dan dunia akademisi. Fitur utamanya meliputi algoritma regresi, klasifikasi termasuk gradien, k-means, mesin vektor dukungan, DBSCAN, *SciPy* dan *NumPy* (Fahmi, 2023).

Selain itu, *Computer Vision* memungkinkan komputer menginterpretasikan data visual. Penggunaan *computer vision* (menggunakan *OpenCV*) dapat dipadukan dengan *machine learning* untuk memahami dan menirukan sifat manusia dengan baik. Pengembangan *computer vision* banyak menggunakan

module yang telah disediakan para pengembang seperti Intel yang menyediakan module *OpenCV* secara *open source* yang dapat digunakan untuk bahasa pemrograman *Python* dan *C++* (Aulia, t.t.). *OpenCV (Open Source Computer Vision Library)* digunakan untuk mengambil *frame* dari kamera secara *real-time*. *Frame* ini kemudian diproses untuk mengekstrak informasi yang relevan, seperti nilai piksel. Sementara itu, *Visual Studio Code* adalah *Software* yang sangat ringan, namun kuat *editor* kode sumbernya yang berjalan dari *desktop*. *Visual Studio Code* digunakan untuk pembuatan kode-kode program dibutuhkan sebuah aplikasi yang mumpuni. *Visual Studio Code* dapat digunakan untuk berbagai Bahasa pemrograman seperti *Java Script*, *HTML*, *CSS*, *PHP*, *Python*, *C++*, dan masih banyak lagi.

4. Analisis dan Diskusi

➤ Analisis

- a. Bagaimana performa model dalam mendeteksi warna?

Pada percobaan kali ini mendeteksi objek berwarna menggunakan kamera dengan model *Support Vector Machine (SVM)* menunjukkan akurasi yang baik dalam mendeteksi warna, karena menggunakan fitur *RGB* yang sudah dinormalisasi dan training yang tepat. Dimana pengenalan warna didasarkan pada data *RGB* beserta identifikasi nama warnanya. Setelah itu, data warna yang didapatkan akan diolah menggunakan “*LabelEncoder*” untuk mengonversi label teks menjadi angka dapat digunakan dalam model *SVM* secara lebih optimal. Selain itu, integrasi dengan metode *HSV* meningkatkan kemampuan model dalam mengenali warna-warna primer meskipun terdapat kendala pada keadaan pencahayaan. Akurasi model bisa sangat tinggi tergantung pada model dan dataset yang dipakai.

- b. Bagaimana perbedaan akurasi jika jumlah dataset ditambah?

Jika jumlah dataset ditambah maka akan meningkatkan akurasi dan kemampuan generalisasi model karena dengan bertambahnya dataset model *SVM* akan memiliki lebih banyak *support vectors* yang nantinya dapat mempelajari pola warna yang lebih kompleks dan beragam.

Dataset yang lebih besar dan seimbang memperbaiki sensitivitas dan mengurangi bias model. Namun, jika dataset hanya berisi sedikit data, model akan kesulitan membedakan warna yang mirip sehingga akurasi rendahnya.

c. Bagaimana cara meningkatkan kinerja model klasifikasi?

Dalam meningkatkan kinerja model klasifikasi dapat dilakukan dengan menambah variasi dan mengolah dataset supaya lebih beragam dan representatif untuk mencegah overfitting. Selain itu, melakukan parameter tuning pada SVM untuk mendapatkan konfigurasi terbaik. Peningkatan kinerja model juga dapat dilakukan dengan menggunakan fitur tambahan atau metode ekstraksi fitur lain, misalnya konversi ruang warna dari RGB ke HSV atau Lab yang lebih representatif untuk klasifikasi warna. Oleh karena itu, sistem akan bekerja lebih akurat, dan dapat mendeteksi warna secara real time.

➤ **Diskusi**

a. Apa keuntungan Machine Learning dibandingkan metode berbasis aturan (rule-based)?

Salah satu keuntungan dari Machine Learning (ML) yaitu mampu mempelajari pola dari data tanpa aturan eksplisit yang rumit seperti pada sistem *rule-based*. Sedangkan pada *Rule-based* memerlukan metode secara manual yang sulit dibuat untuk data kompleks, seringkali tidak efektif jika kondisinya berubah. *Machine Learning* (ML) dapat beradaptasi dengan data baru dan mampu menangani variasi. Akurasi juga dapat meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah data yang digunakan.

b. Bagaimana ML dapat diintegrasikan lebih lanjut dalam sistem kendali?

Machine Learning (ML) dapat diintegrasikan untuk pengendalian adaptif, prediksi kondisi sistem, dan deteksi secara *real-time*. Salah satu cara integrasinya menggunakan pengendali konvensional seperti PID atau model *predictive control* lainnya. Dengan ML, sistem kendali dapat mengambil keputusan secara optimal berdasarkan data historis dan kondisi saat ini, sehingga memungkinkan respons yang lebih

fleksibel dan efisien dibandingkan logika kendali berbasis aturan sederhana.

c. Apa saja tantangan dalam penerapan ML dalam sistem real-time?

Tantangan pada penerapan machine learning dalam sistem real-time meliputi kebutuhan proses inferensi yang sangat cepat agar sistem tetap responsif terhadap perubahan secara langsung. Selain itu, diperlukan dataset yang representatif dan terus diperbarui untuk mencerminkan kondisi nyata agar model tetap akurat dan relevan. Penanganan noise, outlier, dan kondisi tak terduga pada data sensor juga penting untuk menjaga keandalan dan kestabilan output, yang berperan krusial dalam menjaga keamanan operasi sistem. Di sisi lain keterbatasan sumber daya, tantangan lainnya adalah kebutuhan untuk memproses data secara cepat agar sistem tetap responsif.

5. Assignment

Pada praktikum kali ini, melakukan percobaan untuk mendeteksi warna dengan model *machine learning*, percobaan pertama mendeteksi satu warna pada *bounding box*. Selanjutnya, pada assignment memodifikasi program dengan fitur pengambilan beberapa ROI pada frame kamera dikembangkan sehingga dapat mengenali beberapa warna berbeda secara bersamaan dan menampilkan nilai akurasi. Eksplorasi dilakukan pada dataset warna lain dari Kaggle yang lebih besar dan beragam untuk meningkatkan performa dan generalisasi model. Dimana pada dataset ini tidak hanya mengenali warna primer melainkan dapat mendeteksi warna lain. Proses ini dilakukan dengan menggunakan OpenCV dan diklasifikasi menggunakan model SVM berdasarkan nilai fitur warna RGB atau HSV.

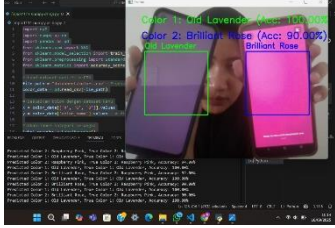
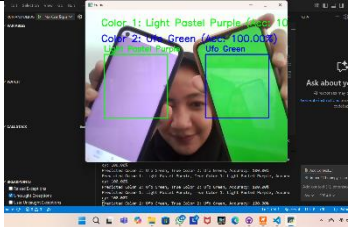
Program ini melakukan serangkaian tugas yang digunakan mendeteksi warna secara real-time menggunakan SVM. Proses pertama menginstal dataset pada Kaggle yang digunakan agar mendeteksi warna lainnya. Program membaca data warna dari file CSV yang berisi nilai RGB dan nama warnanya. Kemudian diproses agar dapat dipahami oleh model. Nilai RGB diolah sebagai fitur, sementara nama-nama warna diubah

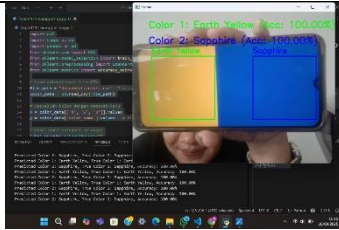
menjadi angka dengan proses yang disebut *LabelEncoder*. Selanjutnya, untuk memastikan setiap fitur memiliki skala yang seimbang, nilai RGB dinormalisasi dengan *StandardScaler*. Normalisasi ini membantu model bekerja lebih stabil dan meningkatkan akurasi prediksi.

Setelah data dipersiapkan, model SVM dikonfigurasi dengan kernel *Radial Basis Function* (RBF) menggunakan SVC. Kernel ini dipilih karena sangat cocok untuk memisahkan data warna yang distribusinya kompleks. Setelah model selesai dibuat, Model kemudian dilatih menggunakan *training set* dengan perintah `svm_model`, dan setelah pelatihan selesai, model diuji dengan *testing set* menggunakan `svm_model.predict(X_test)`. Tingkat akurasi dari hasil pengujian ini kemudian dihitung dan ditampilkan. Setelah model berhasil dilatih, program mengaktifkan kamera menggunakan OpenCV. Untuk mendeteksi warna dalam gambar yang ditangkap, program menentukan dua *Region of Interest* (ROI). Warna yang diperoleh dari ROI tersebut kemudian dinormalisasi kembali menggunakan `scaler.transform`, agar sesuai dengan model yang telah dilatih sebelumnya. Hasil prediksi warna dari model ditampilkan secara visual di layar dengan kotak pembatas (*bounding box*) dan teks nama warna. Informasi prediksi dan akurasi juga ditampilkan di terminal, sehingga kita bisa memantau kinerja model secara langsung.

6. Data dan Output Hasil Pengamatan

Pada praktikum ini setelah dilakukan pengujian terhadap program yang telah termodifikasi, pengujian ini mendeteksi warna dengan menggunakan metode SVM dimana sistem dapat digunakan untuk menangkap objek warna dan mengidentifikasi warna dengan pemberian label serta *bounding box* dan juga nilai akurasi deteksi pada layar secara real-time. Berikut ini adalah tabel hasil percobaan:

No	Variabel	Hasil Pengamatan	Keterangan	Analisis Singkat
1.	Old Lavender dan Brilliant Rose		Pada Bounding box hijau terdeteksi dengan label Old Lavender dan nilai akurasi 100%, Sedangkan pada bounding box biru terdeteksi dengan label Brilliant Rose dan nilai akurasi 90%	Sistem ini mendeteksi 2 warna secara bersamaan dan mendapatkan nilai akurasi yang berbeda, dikarenakan pencahayaan sekitar menyebabkan pergeseran nilai RGB sehingga tingkat akurasi pada bounding box biru sedikit menurun.
2.	Light Pastel Purple dan Ufo Green		Pada Bounding box hijau terdeteksi dengan label Light Pastel Purple dan nilai akurasi 100%, Sedangkan pada bounding box biru terdeteksi dengan label Ufo Green dan nilai akurasi 100%	Sistem ini mendeteksi 2 warna secara bersamaan dan mendapatkan nilai akurasi yang tinggi, dikarenakan warna objek kontras dan terang. Nilai RGB masuk tepat kedalam kelas pada dataset sehingga deteksi sangatlah akurat.

3.	Earth Yellow dan Sapphire		Pada Bounding box hijau terdeteksi dengan label Earth Yellow dan nilai akurasi 100%, Sedangkan pada bounding box biru terdeteksi dengan label Sapphire dan nilai akurasi 100%	Nilai akurasi yang tinggi disebabkan oleh stabilitas pencahayaan dan warna objek yang dapat terdeteksi, sehingga SVM tidak terhalang oleh noise dari background.
4.	Palatinate Blue dan Razzle Dazzle Rose		Pada Bounding box hijau terdeteksi dengan label Palatinate Blue dan nilai akurasi 86%, Sedangkan pada bounding box biru terdeteksi dengan label Razzle Dazzle Rose dan nilai akurasi 100%	Didapatkan nilai akurasi yang berbeda, dikarenakan pencahayaan sekitar menyebabkan pergeseran nilai RGB sehingga tingkat akurasi pada bounding box hijau sedikit menurun.

7. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum, analisis, diskusi, dan hasil yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

- Machine Learning*, khususnya algoritma *Support Vector Machine* (SVM), efektif dalam melakukan klasifikasi warna secara real-time,

dengan kapasitas untuk mengenali dan mendeteksi warna dari data RGB yang diperoleh melalui kamera.

- b. Faktor pencahayaan dan kualitas kamera sangat mempengaruhi hasil deteksi warna sehingga dapat menyebabkan kesalahan klasifikasi.
- c. Pendekatan yang menggunakan dua *Region of Interest* (ROI) untuk deteksi warna menunjukkan fleksibilitas sistem dalam memantau dan menganalisis dua area secara bersamaan.
- d. Penambahan dataset warna terbukti meningkatkan kemampuan model dalam mengenali variasi warna, baik warna dasar maupun turunan.
- e. Hasil dari program menampilkan gambar dan dua *bounding box* untuk melakukan deteksi warna pada objek yang tertangkap dan mengambil sampel warna dan akan ditampilkan juga nilai akurasi yang terdeteksi, hasil sampel warna dan akurasi akan ditampilkan secara *real-time*.

8. Saran

Untuk meningkatkan performa dan keakuratan sistem maka penting untuk memperluas dataset yang digunakan dengan menambahkan variasi warna dan kondisi pencahayaan yang berbeda. Hal ini akan membantu model belajar dari berbagai contoh, sehingga menjadi lebih handal dalam mengenali warna baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Selain itu, kualitas pencahayaan saat pengambilan data juga perlu ditingkatkan, dikarenakan pencahayaan yang stabil dapat mengurangi noise visual yang sering menyebabkan kesalahan klasifikasi. Meskipun SVM cukup efektif dalam klasifikasi warna, penggunaan model yang lebih kompleks seperti *Convolutional Neural Networks* (CNN) dapat memberikan hasil yang lebih baik, terutama untuk skala data yang lebih besar.

9. Daftar Pustaka

- Ahmad, A. (2017). *Mengenal Artificial Intelligence, Machine Learning, Neural Network, dan Deep Learning*.
- Amrozi, Y., Yuliati, D., Susilo, A., Novianto, N., & Ramadhan, R. (2022). *Klasifikasi Jenis Buah Pisang Berdasarkan Citra Warna dengan*

- Metode SVM. *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer)*, 11(3), 394–399. <https://doi.org/10.32736/sisfokom.v11i3.1502>
- Aulia, F. (t.t.). *Computer Vision dan Pengolahan Citra Digital*.
- Fahmi, M. N. (2023). Implementasi Mechine Learning menggunakan Python Library: Scikit-Learn (Supervised dan Unsupervised Learning). *Sains Data Jurnal Studi Matematika dan Teknologi*, 1(2), 87–96. <https://doi.org/10.52620/sainsdata.v1i2.31>
- Zulkhaidi, T. C. A.-S., Maria, E., & Yulianto, Y. (2020). Pengenalan Pola Bentuk Wajah dengan OpenCV. *Jurnal Rekayasa Teknologi Informasi (JURTI)*, 3(2), 181. <https://doi.org/10.30872/jurti.v3i2.4033>